

LAPORAN VIDEO 4
PEMOGRAMAN MOBILE



Nama : Siti Mutmainah

NIM : 244107020143

Kelas : TI-2D

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Constanta dieksekusi sebelum final dilakukan (var global). Jika final berada di dalam main.

Contoh code constanta.

```
week-1 > video 4 > praktikum > bin > praktikum.dart > main
1  import 'package:praktikum/praktikum.dart' as praktikum;
2  const String name = 'Iin';
3  const int age = 20;
   Run | Debug
4  void main(List<String> arguments) {
5      print('Nama saya $name, umur saya $age tahun');
6  }
```

Problems 3 Output Debug Console Terminal Ports + v ...

```
PS D:\Semester 5\Pemogramran Mobile\week-1\video 4\praktiku
m> dart run
Building package executable...
Built praktikum:praktikum.
Nama saya Iin, umur saya 20 tahun
PS D:\Semester 5\Pemogramran Mobile\week-1\video 4\praktiku
m>
```

Jika ditulis lagi seperti ini, itu sebenarnya struktur benar tetapi merah karena constanta nilainya tidak bisa dirubah.

```
void main(List<String> arguments) {
    name = "Siti"
    print('Nama saya $name, umur saya $age tahun');
}
```

Jika dijalankan maka hasilnya akan error, karena name nya Iin bukan Siti.

```
m> dart run
Building package executable...
Failed to build praktikum:praktikum:
bin/praktikum.dart:5:10: Error: Expected ';' after this.
    name = "Siti"
    ^^^^^^
bin/praktikum.dart:5:3: Error: Setter not found: 'name'.
    name = "Siti"
    ^^^^^
```

Jika constanta di dalam main, dia akan ke replace yang di ambil adalah variable di dalam main. Tetapi ini kurang tepat

```
Run | Debug
4  void main(List<String> arguments) {
5      const String name = "Siti";
6      print('Nama saya $name, umur saya $age tahun');
7  }
```

```

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week 1\video 4>
m> dart run
Building package executable...
Built praktikum:praktikum.
Nama saya Siti, umur saya 20 tahun

```

Setelah ini saya mencoba dengan dua yaitu constanta dan final, disini otomatis compile.

```

praktikum.dart 1, M X
week-1 > video 4 > praktikum > bin > praktikum.dart > ...
1  import 'package:praktikum/praktikum.dart' as praktikum;
2  const String name = 'Iin';
3  const int age = 20;
   Run | Debug
4  void main(List<String> arguments) {
5      //const String name = "Siti";
6      final String nama = 'Iin';
7      final int umur = 21;
8      print('Nama saya $name, umur saya $age tahun');
9      print('Nama saya $nama, umur saya $umur tahun');
10 }
11

```

```

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week 1\video 4>
m> dart run
Nama saya Iin, umur saya 20 tahun
Nama saya Iin, umur saya 21 tahun
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week 1\video 4>
m>

```

Jika final juga tidak bisa diubah. Perbedaan ada diproses running, jika constanta dieksekusi sebelum main, kalau final dieksekusi waktu dijalankan pertama. Pada dasarnya keduanya ini adalah variable dengan tipe data tertentu di dart dengan nilai yang tidak akan berubah.

Cara membuat file baru di Dart. (touch bin/variable.dart). Hasilnya seperti ini.

```

bin
├── praktikum.dart 1
└── variable.dart U

```

Cara menjalankan run secara terminal (dart run bin/variable.dart). ada juga di pubspec.yaml dibagian name: diubah sesuai nama file (name: variable.dart). Contoh seperti di bawah ini, pada praktikum ini mencoba tipe data.

```
1 import 'package:praktikum/praktikum.dart' as praktikum;
2 void main(List<String> arguments) {
3   int a = 10;
4   double b = 3.14;
5   String c = 'Hello, Dart!';
6   bool d = true;
7
8   print(a);
9   print(b);
10  print(c);
11  print(d);
12 }
```

```
m> dart run bin/variable.dart
10
3.14
Hello, Dart!
true
```

Percobaan mengubah string ke int.

```
String e = '12';
int f = a+int.parse(e);
print(f); //jika string ini harus di parse agar bisa punya nilai int
}
```

```
PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 4\praktikum>
10
3.14
Hello, Dart!
true
22
```

Percobaan List. Kenapa ada {} karena jika tidak ada sama dengan dianggap sebagai array name, tidak dianggap satu bagian. Dan juga list ini hanya bisa digunakan dalam 1 tipe data saja.

```
List<String> name = ['Iin', 'Theo', 'Yesa'];
//index 0,1,2
print(name); //jika mencetak semua
print('nama yang kedua adalah: ${name[2]}'); //jika ingin menuju ke index ke berapa
}
```

```

PS D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1\video 4\praktikum>
10
3.14
Hello, Dart!
true
22
[Iin, Theo, Yesa]
nama yang kedua adalah: Yesa

```

Selanjutnya adalah list.

```

List<int> angka = [1,2,3];
//jika list harus memiliki 1 tipe data saja

print(angka);
print('jumlah elemen list angka: ${angka.length}');
//untuk menghitung jumlah data .length

```

```

[1, 2, 3]
jumlah elemen list angka: 3

```

Selanjutnya adalah Map.

```

Map<String, int> Umur = {
  'Iin' : 20,
  'Theo' : 23,
  'Yesa' : 20,
};
print(Umur);
/* ini bisa digabungkan beberapa tipe data
jika ingin menampilkan salah satu array
bisa dengan ${umur['Iin']} */

```

```

{Iin: 20, Theo: 23, Yesa: 20}

```

Selanjutnya adalah dynamic.

```

dynamic g = 'Hello';
print(g);
g = 42;
print(g);
g = true;
print(g);
g = [1,2,3];
print(g);
g = {'name': 'John', 'age': 30};
print(g);
/*dynamic bisa menggunakan banyak tipe data (otomatis)
tetapi akan membebani memori*/

```

```
Hello
42
true
[1, 2, 3]
{name: John, age: 30}
```

Operator dart.

```
week-1 > video 4 > praktikum > bin > operator.dart > ...
1  D:\Semester 5\Pemograman Mobile\week-1 • Contains emphasized items ikum;
2  import 'dart:io';
   Run | Debug
3  void main(List<String> arguments) {
4      print('Masukkan angka pertama:');
5      String? input1 = stdin.readLineSync();
6      /*kenapa ada tanda ? karena input bisa null,
7      jadi harus di cek dulu*/
8
9      print('Masukkan angka kedua:');
10     String? input2 = stdin.readLineSync();
11
12     if (input1 != null && input2 != null) {
13         int angka1 = int.parse(input1);
14         int angka2 = int.parse(input2);
15
16         int penjumlahan = angka1 + angka2;
17         int pengurangan = angka1 - angka2;
18         int perkalian = angka1 * angka2;
19         double pembagian = angka1 / angka2;
20
21         print('Hasil penjumlahan: $penjumlahan');
22         print('Hasil pengurangan: $pengurangan');
23         print('Hasil perkalian: $perkalian');
24         print('Hasil pembagian: $pembagian');
25     } else {
26         print('Input tidak valid.');
```

```
• m> dart run bin/operator.dart
Masukkan angka pertama:
4
Masukkan angka kedua:
5
Hasil penjumlahan: 9
Hasil pengurangan: -1
Hasil perkalian: 20
Hasil pembagian: 0.8
```